

UNIVERZITET U BEOGRADU – ELEKTROTEHNIČKI
FAKULTET
KATEDRA ZA ELEKTRONIKU

DIGITALNA ELEKTRONIKA 1

Materijali za računske vežbe

KODOVI

Vežbe 5

Autori:

Nikola Petrović p.z.nikola@etf.bg.ac.rs
Haris Turkmanović haris@etf.bg.ac.rs

Beograd, 25. septembar 2026.

Sadržaj

1	Uvod	2
1.1	Kodovi	2
1.1.1	Težinski kodovi	2
1.1.2	Netežinski kodovi	2
1.1.3	Kodovi sa mogućnošću detekcije greške	5
2	Zadaci sa časova vežbi	9
2.1	Zadatak 1	9
2.2	Zadatak 2	10
2.3	Zadatak 3	11
2.4	Zadatak 4	13
2.5	Zadatak 5	13
2.6	Zadatak 6	14

1 Uvod

1.1 Kodovi

U digitalnim sistemima se mogu koristiti različiti kodovi za predstavljanje decimalnih brojeva. U opštem slučaju, binarni kodovi se mogu razvrstati u 4 grupe:

- Težinski binarni kodovi
- Netežinski binarni kodovi
- Alfaniumerički kodovi
- Kodovi sa mogućnošću detekcije greške

U okviru računskih vežbi obrađivaćemo bar jedan od kodova iz svake od grupa, osim alfanumeričkih.

1.1.1 Težinski kodovi

BCD8421

BCD8421 (skraćeno BCD) svaku decimalnu cifru predstavlja sa četiri bita, težina 8, 4, 2 i 1, redom od najvišeg bita. Tabela 1 prikazuje dozvoljene kodne reči; preostalih šest četvorobitnih kombinacija nije dozvoljeno.

Tabela 1: Kod BCD8421.

Cifra	Kodna reč
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Za kodovanje decimalnog broja svaka cifra se zasebno zamenjuje četvorobitnom reči iz tabele 1.

BCD2421

Kod BCD2421 takođe koristi četiri bita po decimalnoj cifri, ali njihove težine su 2, 4, 2 i 1. Izbor kodnih reči u tabeli 2 čini kod samokomplementarnim.

Jednako obojeni redovi u tabeli 2 nalaze se na jednakom rastojanju od crvene horizontalne ose. Njihove kodne reči su bit po bit komplementarne: $c(9 - d) = c(d)$. Parovi su $0 \leftrightarrow 9$, $1 \leftrightarrow 8$, $2 \leftrightarrow 7$, $3 \leftrightarrow 6$, $4 \leftrightarrow 5$. To je antisimetrija vrednosti bita ($0 \leftrightarrow 1$), odnosno samokomplementarnost koda. Za cifre 0–4 kod se poklapa sa BCD8421.

1.1.2 Netežinski kodovi

Više 3

Tabela 2: Kod BCD2421: komplementarnost u odnosu na horizontalnu osu između cifara 4 i 5.

Cifra d	Kodna reč $c(d)$	Uparena cifra $9 - d$
0	0000	9
1	0001	8
2	0010	7
3	0011	6
4	0100	5
5	1011	4
6	1100	3
7	1101	2
8	1110	1
9	1111	0

Jednako obojeni redovi čine par; crvena linija označava osu.

Kod „više 3“ je netežinski kod. Svaka decimalna cifra d koduje se četvorobitnim binarnim zapisom broja $d + 3$, prema tabeli 3.

Tabela 3: Kod „više 3“.

Cifra	Kodna reč
0	0011
1	0100
2	0101
3	0110
4	0111
5	1000
6	1001
7	1010
8	1011
9	1100

Kod je samokomplementaran: $15 - (d + 3) = (9 - d) + 3$. Pri dekodiranju se od binarne vrednosti svake dozvoljene četvorobitne reči oduzima 3.

Binarni Grejov kod

Reflektovani binarni Grejov kod predstavlja cele nenegativne brojeve zadate širine. Uzastopne kodne reči razlikuju se u tačno jednom bitu. To smanjuje neodređenost očitavanja pri prelazu između susednih vrednosti; ne garantuje odsustvo svih gličeva u proizvoljnoj kombinacionoj mreži.

Postoje dva pristupa za određivanje kodne reči:

Prvi pristup je reflektovana konstrukcija:

1. Odredi se potrebna dužina kodne reči n za predstavu brojeva
2. Ukoliko je $n=1$, broju 0 odgovara Grejova kodna reč 0 dok broju 1 odgovara Grejova kodna reč 1
3. Ukoliko je dužina kodne reči veća od 1, kodne reči dužine n dobijamo iterativnim postupkom koji podrazumeva postepeno određivanje kodnih reči dužine 2, 3 ... sve do n i to tako što:
 1. prva polovina 2^{n-1} kodnih reči se dobija tako što se za bit najveće težine uzme 0 dok preostali biti predstavljaju kodne reči Grejovog koda dužine $n-1$.
 2. druga polovina 2^{n-1} kodnih reči se dobija tako što se za bit najveće težine uzme 1 dok preostali biti predstavljaju kodne reči Grejovog koda dužine $n-1$ zapisane u obrnutom poretku.

Tabela 4 prikazuje sve korake do širine $n = 4$.

Tabela 4: Reflektovana konstrukcija Grejovog koda od jednog do četiri bita.

$n = 1$		$n = 2$				$n = 3$					$n = 4$				
i	g_0	i	g_1	g_0	red	i	g_2	$g_1 \dots g_0$	red	i	g_3	$g_2 \dots g_0$	red		
0	0	0	0	0	↓	0	0	00	↓	0	0	000	↓		
1	1	1	0	1	↓	1	0	01	↓	1	0	001	↓		
		2	1	1	↑	2	0	11	↓	2	0	011	↓		
		3	1	0	↑	3	0	10	↓	3	0	010	↓		
						4	1	10	↑	4	0	110	↓		
						5	1	11	↑	5	0	111	↓		
						6	1	01	↑	6	0	101	↓		
						7	1	00	↑	7	0	100	↓		
										8	1	100	↑		
										9	1	101	↑		
										10	1	111	↑		
										11	1	110	↑		
										12	1	010	↑		
										13	1	011	↑		
										14	1	001	↑		
										15	1	000	↑		

Plavi bit je novi MSB. Donji biti se prepisuju redom (↓), a zatim obrnutim redom (↑). Crvena linija je osa refleksije svakog koraka.

Za $n = 2$, LSB je niz 0, 1, 1, 0, a MSB 0, 0, 1, 1. Za $n = 3$, donja dva bita idu 00, 01, 11, 10, pa 10, 11, 01, 00; novi bit je četiri puta 0, pa četiri puta 1. Za $n = 4$ isti postupak koristi svih osam trobitnih reči. Donji biti imaju ogledalsku simetriju oko ose (redosled se obrće, vrednosti se ne komplementiraju); novi MSB ima antisimetriju $0 \leftrightarrow 1$. Ovo se razlikuje od bitovske komplementarnosti cele reči kod BCD2421.

II) Drugi pristup za određivanje kodne reči dužine n u slučaju binarnog Grejovog koda

podrazumeva sledeće korake:

1. Biti b_i binarne predstave odgovarajućeg decimalnog broja se posmatraju s desna na levo i numerišu sa $0 \dots n-1$. Smatramo da se na poziciji n nalazi 0.
2. Bit na poziciji i u kodnoj reči se dobija realizacijom operacije XOR cifara na mestima i i $i+1$ odgovarajuće binarne predstave

$$g_{n-1} = b_{n-1}, \quad g_i = b_{i+1} \oplus b_i \quad (0 \leq i < n-1). \quad (1.1)$$

Za dekodiranje Grejove reči $g_{n-1} \dots g_0$ u binarnu reč $b_{n-1} \dots b_0$ koristimo sledeći postupak:

1. Cifra najveće težine se prepisuje
2. Cifra na poziciji i binarne predstave vrednosti se određuje tako što se realizuje operacija XOR prethodno dobijene cifre na poziciji $i+1$ i cifre koja se nalazi na poziciji i u kodnoj reči

$$b_{n-1} = g_{n-1}, \quad b_i = b_{i+1} \oplus g_i \quad (i = n-2, \dots, 0). \quad (1.2)$$

Decimalni Grejov kod

Za decimalne cifre korišćemo ciklični Grejov kod iz tabele 5. Svaka decimalna cifra koduje se zasebno.

Tabela 5: Ciklični decimalni Grejov kod korišćen u ovim vežbama.

Cifra	Kodna reč
0	0000
1	0001
2	0011
3	0010
4	0110
5	0111
6	0101
7	0100
8	1100
9	1000

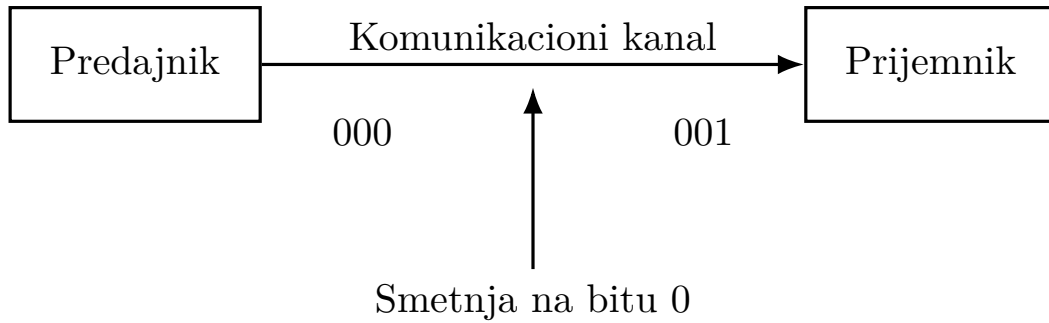
Za cifre 0–8 reči se poklapaju sa početkom reflektovanog binarnog Grejovog koda. Za cifru 9 koristi se 1000, a ne 1101. Time su i prelazi $8 \rightarrow 9$ i $9 \rightarrow 0$ jednobitni; ovaj kod nije samo prvih deset reči standardnog binarnog Grejovog koda.

1.1.3 Kodovi sa mogućnošću detekcije greške

Kodovi za detekciju grešaka koriste skup dozvoljenih reči koji ne obuhvata sve binarne kombinacije. Promena bita može dovesti do nedozvoljene reči i time otkriti grešku. Koji oblici greške se garantovano otkrivaju zavisi od minimalnog Hamingovog rastojanja; ne mogu se otkriti sve proizvoljne promene.

Na slici 1 predajnik šalje kodnu reč kroz komunikacioni kanal, a prijemnik prima reč koja zbog smetnji može biti izmenjena.

Na primer, neka se koristi binarni Grejov kod i neka predajnik šalje reč 000_2 . Smetnja na bitu 0 menja primljenu reč u 001_2 . Pošto je i ona dozvoljena Grejova kodna reč, prijemnik ne



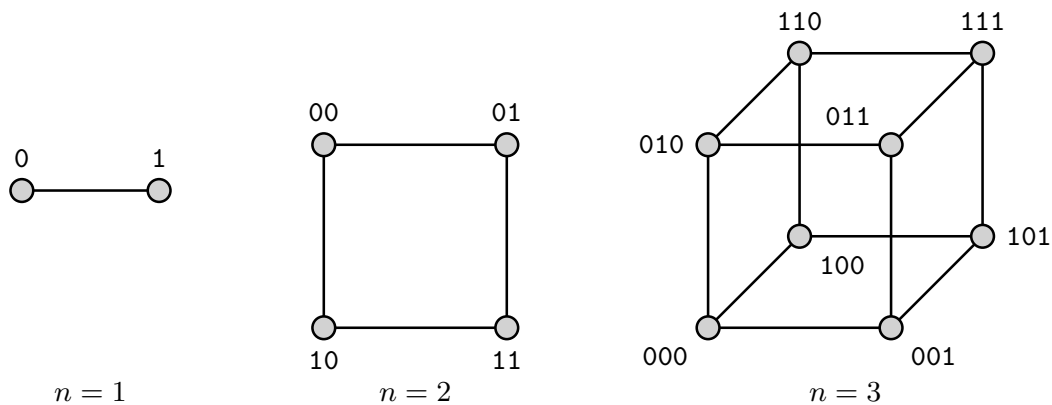
Slika 1: Prenos kodne reči kroz kanal sa smetnjom.

može otkriti grešku samo proverom pripadnosti kodu. U nastavku određujemo osobine koje kod mora imati da bi omogućio detekciju grešaka.

Kao deo odgovora na postavljeno pitanje neophodno je uvesti termin **Hamingovo rastojanje** (H_d) koje predstavlja broj mesta na kojima se razlikuju dve binarne predstave date na istoj dužini bita. Na primer, ako imamo binarnu predstavu broja A koja je jednaka 0110110_2 i broja B koja je jednaka 0110010_2 , Hamingovo rastojanje je jednako 1, što zapisujemo:

$$H_d(A, B) = d(0110110_2, 0110010_2) = 1 \quad (1.3)$$

Skup svih n -bitnih reči ima 2^n elemenata. Predstavlja se temenima n -dimenzione kocke, pri čemu su ivicom spojene reči Hamingovog rastojanja 1. Primeri za $n = 1, 2, 3$ dati su na slici 2.



Slika 2: Geometrijska interpretacija Hamingovog rastojanja.

Minimalno Hamingovo rastojanje $d_{\min}$ je najmanje rastojanje između dve različite dozvoljene reči. Tabela 6 prikazuje primere za BCD8421.

Kod rastojanja $d_{\min}$ garantovano detektuje svaku grešku koja menja najviše $d_{\min} - 1$ bita, ako se koristi samo detekcija. Za $d_{\min} = 1$ nema garancije detekcije proizvoljne jednobitne greške, iako se neke konkretne greške mogu detektovati. Za korekciju do t grešaka potrebno je $d_{\min} \geq 2t + 1$.

Za istovremenu korekciju do n_c grešaka i detekciju do ukupno n_d grešaka, uz $n_d \geq n_c$, dovoljan i za garanciju zasnovanu na rastojanju potreban uslov je:

$$d_{\min} \geq n_c + n_d + 1, \quad n_d \geq n_c. \quad (1.4)$$

gde je

- n_c : najveći broj grešaka koje se garantovano koriguju;
- n_d : najveći ukupan broj grešaka koje se garantovano detektuju u istom režimu.

Tabela 6: Primeri Hamingovih rastojanja u BCD kodu.

Prva grupa	Druga grupa
$d(0000, 0001) = 1$	$d(0001, 0000) = 1$
$d(0000, 0010) = 1$	$d(0001, 0010) = 2$
$d(0000, 0011) = 2$	$d(0001, 0011) = 1$
$d(0000, 0100) = 1$	$d(0001, 0100) = 2$
$d(0000, 0101) = 2$	$d(0001, 0101) = 1$
$d(0000, 0110) = 2$	$\dots$
$d(0000, 0111) = 3$	
$d(0000, 1000) = 1$	
$d(0000, 1001) = 2$	

Da bi reč sa najviše n_d grešaka bila pogrešno korigovana u drugu reč udaljenu najviše n_c , dve dozvoljene reči morale bi biti udaljene najviše $n_c + n_d$, što navedeni uslov isključuje.

Kod sa parnom i neparnom parnošću

Kod parne parnosti ukupan broj jedinica je paran, a kod neparne neparan. U ovim primerima bit parnosti dodaje se zdesna. Za parnu parnost $p = d_{m-1} \oplus \dots \oplus d_0$, a za neparnu koristi se $\bar{p}$. Tabela 7 prikazuje sve trobitne poruke.

Tabela 7: Kodiranje trobitnih poruka bitom parnosti.

Informacioni biti	Parna parnost	Neparna parnost
000	0000	0001
001	0011	0010
010	0101	0100
011	0110	0111
100	1001	1000
101	1010	1011
110	1100	1101
111	1111	1110

Za fiksnu dužinu poruke oba koda imaju $d_{\min} = 2$. Otkrivaju svaku grešku sa neparnim brojem promenjenih bita, ali ne i greške sa parnim brojem. Sam bit parnosti ne određuje položaj greške i ne omogućava njenu korekciju.

Hamingov kod

Osnovni Hamingov kod ima $d_{\min} = 3$: koriguje jednu grešku, ili detektuje do dve greške kada se koristi samo detekcija. Sam sindrom ne razlikuje svaku dvobitnu grešku od jednobitne. Za istovremenu korekciju jedne i detekciju dve greške dodaje se opšti bit parnosti, čime se dobija prošireni kod sa $d_{\min} = 4$. Broj kontrolnih bita r za m informacionih bita mora zadovoljiti:

$$2^r \geq m + r + 1 \quad (1.5)$$

dok je dužina kodne reči definisana sa:

$$n = m + r \leq 2^r - 1 \quad (1.6)$$

Na osnovu (1.5) dobijamo da je maksimalan broj informacionih bita m koje je moguće zaštititi sa r kontrolnih bita definisan relacijom:

$$m_{\max} = 2^r - r - 1 \quad (1.7)$$

Kodna reč se formira na sledeći način:

1. Pozicije bita u kodnoj reči se obeležavaju polazeći od 1 i predstavljaju se u binarnoj formi

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1111	1110	1101	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001

2. Kontrolni biti se u okviru kodne reči postavljaju na pozicijama koje odgovaraju stepenu broja 2 (1, 2, 4, 8, ...)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1111	1110	1101	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001
C ₈								C ₄				C ₂	C ₁	

3. Informacioni biti se postavljaju na preostala mesta u kodnoj reči

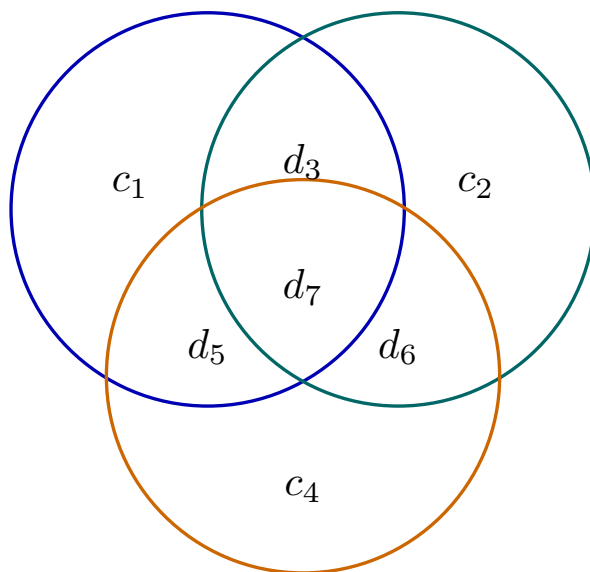
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1111	1110	1101	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001
D ₁₀	D ₉	D ₈	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	C ₈	D ₃	D ₂	D ₁	C ₄	D ₀	C ₂	C ₁

4. Svaki od kontrolnih bita kontroliše odgovarajuće bite kodne reči tako što predstavlja njihov bit parnosti. Kontrolni bit na poziciji i kontroliše one bite koji se nalaze na pozicijama čija binarna vrednost ima jedinice na mestima gde i kontrolni bit ima jedinice.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1111	1110	1101	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001
D ₁₀	D ₉	D ₈	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	C ₈	D ₃	D ₂	D ₁	C ₄	D ₀	C ₂	C ₁

Kontrolni bit	Pozicije koje učestvuju u proveru
c_1	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
c_2	2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15
c_4	4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15
c_8	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Za Hamingov kod dužine 7, Venov dijagram na slici 3 prikazuje koje kontrolne grupe sadrže pojedine pozicije. Oznake d_3, d_5, d_6, d_7 ovde sadrže *pozicije u reči*, dok $D_0, \dots, D_{10}$ u prethodnim tabelama označavaju redne brojeve informacionih bita.



Slika 3: Kontrolne grupe Hamingovog koda (7,4).

Sindrom se dobija ponovnim izračunavanjem parnosti svake kontrolne grupe: $s_j = 0$ ako provera prolazi, a $s_j = 1$ ako ne prolazi. Za najviše jednu grešku broj $(s_4 s_2 s_1)_2$ daje njenu poziciju. Nulti sindrom znači da su provere zadovoljene; bez ograničenja broja grešaka to nije dokaz da greške nema.

2 Zadaci sa časova vežbi

2.1 Zadatak 1

- a) Predstaviti sledeće decimalne brojeve u BCD kodu, kodu više 3, Grejovom BCD kodu, BCD2421 kodu i Grejovom binarnom kodu:

13, 0, 15, 49, 62

Navesti težine bita za težinske kodove i obrazložiti zašto ostali navedeni kodovi nemaju takve fiksne težine.

- b) Sledeće binarne brojeve prebaciti u decimalni brojni sistem ukoliko se interpretiraju kao brojevi zapisani u BCD kodu, kodu više 3, Grejovom BCD kodu, BCD2421 kodu i Grejovom binarnom kodu:

101001.100101, 10010011.1110101, 1011.101001

Rešenje:

- a) Na osnovu postupka opisanog u 1.1 dobijamo:

Broj	BCD	BCD2421	Više 3	Grej BCD	Grej binarni
13	0001 0011	0001 0011	0100 0110	0001 0010	001011
0	0000	0000	0011	0000	000000
15	0001 0101	0001 1011	0100 1000	0001 0111	001000
49	0100 1001	0100 1111	0111 1100	0110 1000	101001
62	0110 0010	1100 0010	1001 0101	0101 0011	100001

Za BCD8421 težine su (8, 4, 2, 1), a za BCD2421 (2, 4, 2, 1). Kod „više 3“ i oba Grejova koda su netežinski; na primer, reč 0011 u kodu „više 3“ predstavlja nulu i ne može se tumačiti običnim nenegativnim pozicionim težinama. Binarni Grejov kod ovde ima šest bita, dovoljno za sve zadate brojeve.

Kodovi decimalnih cifara grupišu se u četvorke od tačke ulevo i udesno; nepotpune spoljne grupe dopunjuju se nulama. Svaka grupa mora biti dozvoljena kodna reč. Za binarni Grejov kod ovde koristimo zapis sa fiksnom tačkom: dekodiramo ceo izvorni niz i zadržavamo izvorni broj razlomljenih bita. U tom postupku se razlomljeni deo ne dopunjava nulama radi grupisanja.

Izvorna reč	BCD	BCD2421	Više 3	Grej BCD	Grej binarni
101001.100101	29.94	–	–	–	110001.000110 49.09375
10010011.1110101	–	–	–	–	11100010.1011001 226.6953125
1011.101001	–	–	8.71	–	1101.001110 13.21875

2.2 Zadatak 2

Izvršiti sledeća sabiranja decimalnih brojeva u BCD kodu:

$34 + 13$, $35 + 86$, $1026 + 192$, $529 + 432$

Rešenje:

Sabiraju se po dve BCD cifre sa ulaznim decimalnim prenosom. Ako puni binarni zbir prelazi 9, tj. ako je četvorobitni rezultat veći od 1001 *ili* postoji izlazni binarni prenos, dodaje se korekcija 0110. Zatim se cifra i decimalni prenos prosleđuju u sledeći korak.

$34 + 13$

Poz.	a_i	b_i	c_i	Binarni zbir	Korekcija	BCD cifra	c_{i+1}
0	4	3	0	00111	0000	0111	0
1	3	1	0	00100	0000	0100	0

$$34 + 13 = 47 \quad \longleftrightarrow \quad 0100\ 0111 \quad (2.1)$$

$35 + 86$

Poz.	a_i	b_i	c_i	Binarni zbir	Korekcija	BCD cifra	c_{i+1}
0	5	6	0	01011	0110	0001	1
1	3	8	1	01100	0110	0010	1

$$35 + 86 = 121 \quad \longleftrightarrow \quad 0001\ 0010\ 0001 \quad (2.2)$$

1026 + 192

Poz.	a_i	b_i	c_i	Binarni zbir	Korekcija	BCD cifra	c_{i+1}
0	6	2	0	01000	0000	1000	0
1	2	9	0	01011	0110	0001	1
2	0	1	1	00010	0000	0010	0
3	1	0	0	00001	0000	0001	0

$$1026 + 192 = 1218 \quad \longleftrightarrow \quad 0001\ 0010\ 0001\ 1000 \quad (2.3)$$

529 + 432

Poz.	a_i	b_i	c_i	Binarni zbir	Korekcija	BCD cifra	c_{i+1}
0	9	2	0	01011	0110	0001	1
1	2	3	1	00110	0000	0110	0
2	5	4	0	01001	0000	1001	0

$$529 + 432 = 961 \quad \longleftrightarrow \quad 1001\ 0110\ 0001 \quad (2.4)$$

2.3 Zadatak 3

- a) Odrediti Hamingovo rastojanje sledećih kodnih reči:
100 i 101, 110 i 011, 011 i 100
- b) Za dekadni broj 23, odrediti sve brojeve koji su na Hamingovom rastojanju 1 od njega, ukoliko je broj predstavljen u BCD kodu, kodu više 3, Grejovom BCD kodu, BCD 2421 kodu i Grejovom binarnom kodu.

Rešenje:

- a) Na osnovu definicije Hamingovog rastojanja predstavljene u 1.1.3 važi:

$$100 : 101 \rightarrow H_d = 1$$

$$110 : 011 \rightarrow H_d = 2$$

$$011 : 100 \rightarrow H_d = 3$$

- b) Na osnovu 1.1.3 važi:

BCD: $23 \leftrightarrow 00100011$.

Promenjena reč	Decimalna vrednost
10100011	Nedozvoljena reč
01100011	63
00000011	03
00110011	33
00101011	Nedozvoljena reč
00100111	27
00100001	21
00100010	22

BCD2421: $23 \leftrightarrow 00100011$.

Promenjena reč	Decimalna vrednost
10100011	Nedozvoljena reč
01100011	Nedozvoljena reč
00000011	03
00110011	33
00101011	25
00100111	Nedozvoljena reč
00100001	21
00100010	22

Više 3: $23 \leftrightarrow 01010110$.

Promenjena reč	Decimalna vrednost
11010110	Nedozvoljena reč
00010110	Nedozvoljena reč
01110110	43
01000110	13
01011110	Nedozvoljena reč
01010010	Nedozvoljena reč
01010100	21
01010111	24

Grej BCD: $23 \leftrightarrow 00110010$.

Promenjena reč	Decimalna vrednost
10110010	Nedozvoljena reč
01110010	53
00010010	13
00100010	33
00111010	Nedozvoljena reč
00110110	24
00110000	20
00110011	22

Grej binarni: $23 \leftrightarrow 11100$.

Promenjena reč	Decimalna vrednost
01100	8
10100	24
11000	16
11110	20
11101	22

2.4 Zadatak 4

Odrediti mogućnost korekcije i detekcije 1-bitnih, 2-bitnih, 3-bitnih i 4-bitnih grešaka koda u kome je minimalno Hamingovo rastojanje kodnih reči 4. Ponoviti zadatak za slučaj koda sa minimalnim Hamingovim rastojanjem kodnih reči 5.

Rešenje:

- a) Za $d_{\min} = 4$ važe sledeće mogućnosti:
- Samo detekcija: garantovano se otkrivaju sve jednobitne, dvobitne i trobitne greške; za četvorobitne nema opšte garancije.
 - Samo korekcija: garantovano se koriguje jedna greška; za dve, tri ili četiri nema garancije korekcije.
 - Istovremeno: jedna greška se koriguje, a do dve se detektuju ($n_c = 1$, $n_d = 2$).
- b) Za $d_{\min} = 5$ važe sledeće mogućnosti:
- Samo detekcija: garantovano se otkrivaju sve greške sa jednom, dve, tri ili četiri promenjena bita.
 - Samo korekcija: garantovano se koriguju do dve greške.
 - Istovremeno: mogu se korigovati do jedne i detektovati do tri greške, ili korigovati do dve i detektovati do dve ($n_c = n_d = 2$), bez garancije detekcije dodatnih trobitnih grešaka u drugom režimu.

2.5 Zadatak 5

- a) Predstaviti sledeće brojeve u kodu sa parnom, kao i kodu sa neparnom parnošću:

100101, 10101011, 1101011, 110100101

- b) Koliko iznosi minimalno rastojanje između dve kodne reči date u kodu sa parnom parnošću?
 c) Da li kod sa parnom parnosti ima mogućnost detekcije greške? Da li kod sa neparnom parnosti ima mogućnost detekcije greške?

Rešenje:

- a) Na osnovu opisa koda sa parnom i neparnom parnošću predstavljenog u 1.1.3, dobijamo:

Vrednost	Kod sa parnom parnošću	Kod sa neparnom parnošću
100101	1001011	1001010
10101011	101010111	101010110
1101011	11010111	11010110
110100101	1101001011	1101001010

- b) Za fiksnu dužinu reči oba koda imaju minimalno rastojanje 2.
 c) Oba otkrivaju svaku promenu neparnog broja bita, a ne otkrivaju parne promene. Ne omogućavaju određivanje položaja ni korekciju jedne greške.

2.6 Zadatak 6

- a) Ispraviti jednu grešku u primljenoj reči $d_7d_6d_5c_4d_3c_2c_1 = 1011100$, kodiranoj Hamingovim kodom sa tri kontrolna bita parne parnosti. Pretpostaviti da je promenjen najviše jedan bit.
 b) Istu informacionu poruku zaštititi kodom minimalnog rastojanja 4.
 c) Odrediti maksimalan broj informacionih bita za Hamingov kod minimalnog rastojanja 3 sa pet kontrolnih bita.

Rešenje:

- a) Pošto je pristigla sekvenca 1011100 potrebno je proveriti vrednosti kontrolnih bita:

$$s_1 = c_1 \oplus d_3 \oplus d_5 \oplus d_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1,$$

$$s_2 = c_2 \oplus d_3 \oplus d_6 \oplus d_7 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0,$$

$$s_4 = c_4 \oplus d_5 \oplus d_6 \oplus d_7 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1.$$

Sindrom je $(s_4s_2s_1)_2 = (101)_2 = 5$. Menja se bit na poziciji 5, pa je ispravljena reč 1001100. Ponovna provera daje sindrom 000.

Isti zaključak dobijamo pomoću Venovog dijagrama sa slike 4.

Pozicije 5 i 7 pripadaju i grupi c_1 i grupi c_4 . Pozicija 7 pripada i grupi c_2 , čija provera prolazi. Uz pretpostavku jedne greške preostaje pozicija 5.

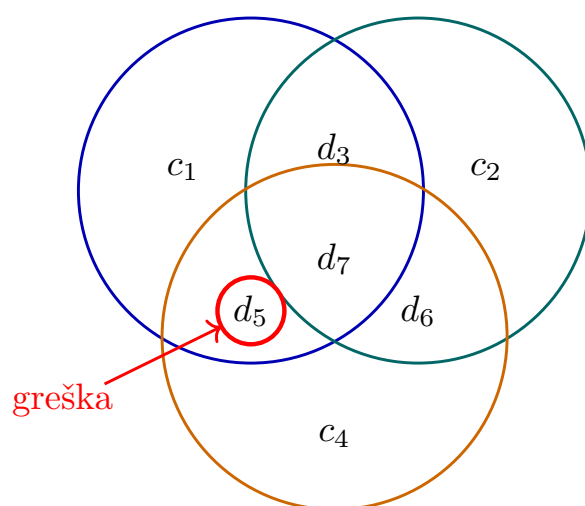
- b) Da bi se zaštitila ova ista sekvenca kodom sa $H_d = 4$, potrebno je dodati kontrolni bit, a to je najjednostavnije učiniti ako se doda bit parnosti za celu sekvenču. U tom slučaju ispravna sekvenca izgleda

10011001

Dodatni bit p_0 nalazi se krajnje desno i ne menja numeraciju prvobitnih sedam pozicija. Reč 1001100 ima tri jedinice, pa je za parnu parnost $p_0 = 1$. Dobija se prošireni Hamingov kod (8,4,4), koji koriguje jednu i detektuje dve greške.

- c) Na osnovu relacije (1.7) dobijamo:

$$m = 2^5 - 5 - 1 = 26 \quad (2.5)$$



Slika 4: Kontrolne grupe i greška na poziciji 5.